

Ad Soyad: _____

Tarih: 17.04.2026

No: _____

Cevap Anahlon

Lineer Cebir II Ara Sınavı Soruları

1. (30 puan)

P_2 (derecesi en fazla 2 olan polinomlar) uzayında aşağıdaki polinomlar verilmiştir:

$$p_1(x) = 1 + x + x^2, \quad p_2(x) = 1 - x, \quad p_3(x) = 2 + x^2$$

- $\{p_1, p_2, p_3\}$ kümesinin lineer bağımsız olup olmadığını tanımlı kullanarak ($c_1p_1 + c_2p_2 + c_3p_3 = 0$) kontrol ediniz.
- Eğer küme lineer bağımlı ise, p_3 polinomunu p_1 ve p_2 cinsinden yazınız.

2. (30 puan)

$\mathbb{R}^2$ uzayında iki farklı baz veriliyor:

$$B = \{(1, 1), (0, 1)\}, \quad C = \{(2, 1), (1, 0)\}$$

- B bazından C bazına geçiş matrisini bulunuz.
- $[x]_B = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ olarak verilen vektörün C bazındaki koordinatlarını B bazından C bazına geçiş matrisini kullanarak hesaplayınız.

3. (20 puan)

$\mathbb{R}^3$ vektör uzayında standart iç çarpım tanımlı olsun. Aşağıda verilen S kümesi, $\mathbb{R}^3$ için bir tabandır:

$$S = \{v_1, v_2, v_3\} = \{(1, 1, 1), (0, 1, 1), (0, 0, 1)\}$$

Gram-Schmidt kullanarak bu tabandan yola çıkarak $\mathbb{R}^3$ için ortonormal bir $\{u_1, u_2, u_3\}$ tabanı elde ediniz.

4. (10 puan)

$\vec{U}$ ve $\vec{V}$ vektörleri için $\|\vec{U}\| = 3$, $\|\vec{V}\| = 4$ ve $\|\vec{U} + \vec{V}\| = 3\sqrt{5}$ veriliyor. Buna göre $\langle \vec{U}, \vec{V} \rangle = ?$

5. (10 puan)

Boyutları aynı olan vektör uzayları izomorftur, gösteriniz.